



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	RIFKI WAYU SHABAN RIZALDI
Nama Lengkap	71251225
Minggu ke / Materi	03\Flowchart dan Pseudocode

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini.

MATERI 1

Algoritma Algoritma umumnya diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang tersusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tujuan dari algoritma adalah memberikan panduan berupa tahapan logika pemecahan masalah dalam bentuk yang mudah dipahami oleh manusia, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan program komputer. Dengan memahami algoritma secara baik, potensi terjadinya kesalahan logika dalam pembuatan program dapat dicegah sejak tahap awal pengembangan.

- Penulisan (**Notasi Algoritma**)

Ada tiga macam bentuk notasi algoritma antara lain :

1. Uraian deskriptif
2. Flowchart / Diagram Alir
3. Pseudocode

- Uraian Dekskriptif

Contoh : menyelesaikan permasalahan menghitung luas dan keliling suatu lingkaran Algoritma Hitung_Luas_dan_Keliling_lingkaran.

Deskripsi:

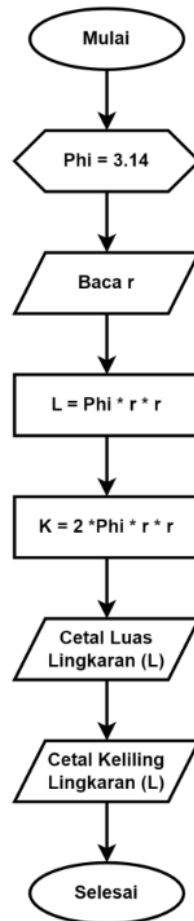
1. Masukkan jari-jari lingkaran (r).
2. Hitung luas lingkaran dengan rumus $L = p * r ** 2$.
3. Hitung keliling lingkaran dengan rumus $K = 2 * p * r$.
4. Tampilkan luas lingkaran.
5. Tampilkan keliling lingkaran.

MATERI 2 Flowchart / Diagram air

Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algortima algortima dalam suatu program, yang menyatakan arah alur program tersebut.

Contoh:

Menghitung luas dan keliling lingkaran yang algoritmanya dinotasikan dalam bentuk diagram alir (flowchart).



Flowchart mencari luas dan keliling lingkaran

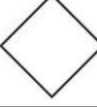
Flowchart membantu analis dan programmer dalam memecah suatu permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami dan ditangani. Selain itu, flowchart juga memudahkan dalam mengevaluasi serta menganalisis berbagai alternatif yang dapat digunakan dalam proses pengoperasian.

Kegunaan:

1. Untuk mendesain program.
2. Untuk merepresentasikan program.
1. Maka, flowchart harus dapat merepresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman.

MATERI 3 Notasi Flowchart

Pada dasarnya, setiap notasi dalam flowchart memiliki makna yang berbeda. Berikut ini merupakan beberapa notasi yang umum digunakan dalam pembuatan flowchart.

	Flow Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan Connecting Line.		Input/output Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan.
	On-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama.		Manual Operation Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Off-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.		Document Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	Terminator Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.		Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau prosedur.
	Process Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.		Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan.
	Decision Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.		Preparation Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

Gambar Notasi Flowchart

Setiap notasi tersebut memiliki jenis dan fungsi yang berbeda. Beberapa notasi berperan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti notasi flow, on-page reference, dan off-page reference. Selain itu, terdapat notasi yang digunakan untuk menunjukkan proses yang sedang berlangsung, serta notasi yang berfungsi untuk menerima input dan menampilkan output.

MATERI 3 Pseudocode

Notasi yang menyerupai notasi Bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya Bahasa C dan python. Struktur algoritma dibagi ke dalam beberapa bagian, diantaranya

1. Bagian kepala (header).
2. Bagian Deklarasi (definisi variable).
3. Bagian Deskripsi (rincian langkah).

Contoh:

Algoritma Luas_persegi_panjang

{Menghitung sebuah luas persegipanjang apabila panjang dan lebar persegipanjang tersebut diberikan}

Deklarasi

{Definisi nama peubah/variabel}

float panjang, lebar, luas

Deskripsi

READ (panjang,lebar) #bisa juga : INPUT

luas <- panjang * lebar

WRITE (Luas) #bisa juga : OUTPUT

MATERI 3 Notasi Pseudocode

Berikut ini notasi yang sering digunakan dalam pseudocode

1. INPUT -> Digunakan untuk menunjukkan proses memasukan suatu isi variabel.
2. OUTPUT -> Digunakan untuk menunjukkan proses keluaran yang terjadi.
3. WHILE -> Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki iterasi awali.
4. FOR -> Digunakan untuk sebuah perulangan perhitungan iterasi.
5. REPEAT - UNTIL -> Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki kondisi akhir.
6. IF – THEN – ELSE -> Digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari beberap

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github: <https://github.com/rifkiwayushabanR/week1/upload/main>

SOAL 1

Code :

Algoritma Cek_Bilangan_Prima

Deklarasi:

n, i : integer

prima : boolean

Deskripsi:

Input n

Jika $n \leq 1$ maka

Tulis "Bukan bilangan prima"

Jika tidak maka

prima $\leftarrow$ true

Untuk $i \leftarrow 2$ sampai $\sqrt{n}$ lakukan

Jika $n \bmod i = 0$ maka

prima $\leftarrow$ false

Keluar dari perulangan

Endif

Endfor

Jika prima = true maka

Tulis "Bilangan prima"

Jika tidak maka

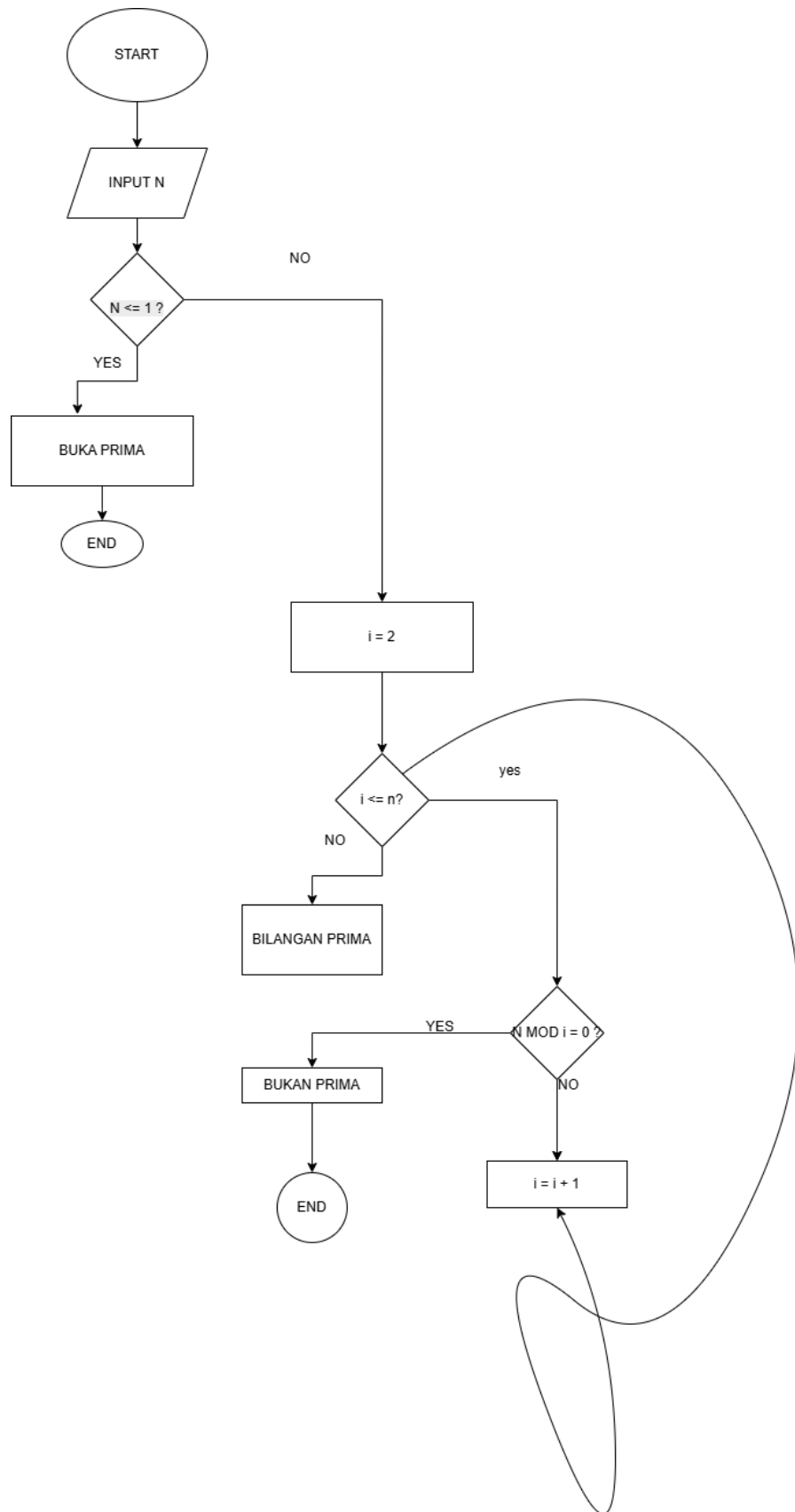
Tulis "Bukan bilangan prima"

Endif

Endif

Selesai

Flowchart :



Penjelasan:

Masukkan bilangan (n).

- Jika $n \leq 1$, maka langsung dinyatakan bukan bilangan prima.
- Jika $n > 1$, periksa apakah ada angka dari 2 sampai $\sqrt{n}$ yang bisa membagi n.
- Jika ditemukan angka yang membuat n habis dibagi ($n \bmod i = 0$), maka n bukan bilangan prima.
- Jika tidak ada pembagi sampai batas tersebut, maka n adalah bilangan prima.

SOAL 2

Code :

Algoritma Jenis_Akar_Persamaan_Kuadrat

Deklarasi:

a, b, c : real

D : real

Deskripsi:

Mulai

Input nilai a, b, c

Hitung $D = b^2 - 4ac$

Jika $D > 0$ maka

Tampilkan "Akar Real dan Berlainan"

Jika tidak, jika $D = 0$ maka

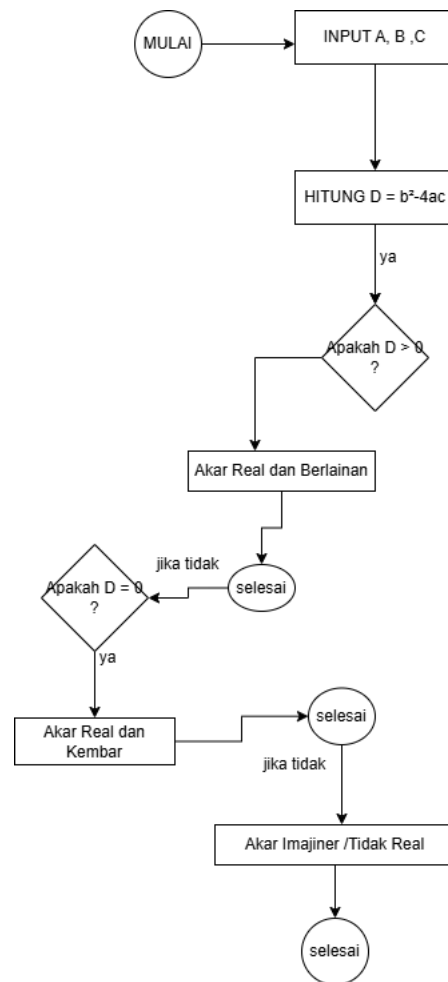
Tampilkan "Akar Real dan Kembar"

Jika tidak maka

Tampilkan "Akar Imaginer / Tidak Real / Khayal"

Selesai

Flowchart:



Penjelasan :

- Mulai → Program dimulai.
- Input a, b, c → Masukkan koefisien persamaan kuadrat ($ax^2 + bx + c = 0$).
- Hitung diskriminan → $D = b^2 - 4ac$.
- Cek nilai D:

- Jika $D > 0 \rightarrow$ Akar real dan berlainan.
- Jika $D = 0 \rightarrow$ Akar real dan kembar.
- Jika $D < 0 \rightarrow$ Akar imajiner/tidak real.
- Selesai $\rightarrow$ Proses berhenti setelah jenis akar ditentukan.

SOAL 3

Code:

Mulai

Input n

faktorial $\leftarrow 1$

i $\leftarrow 1$

Selama $i \leq n$ lakukan

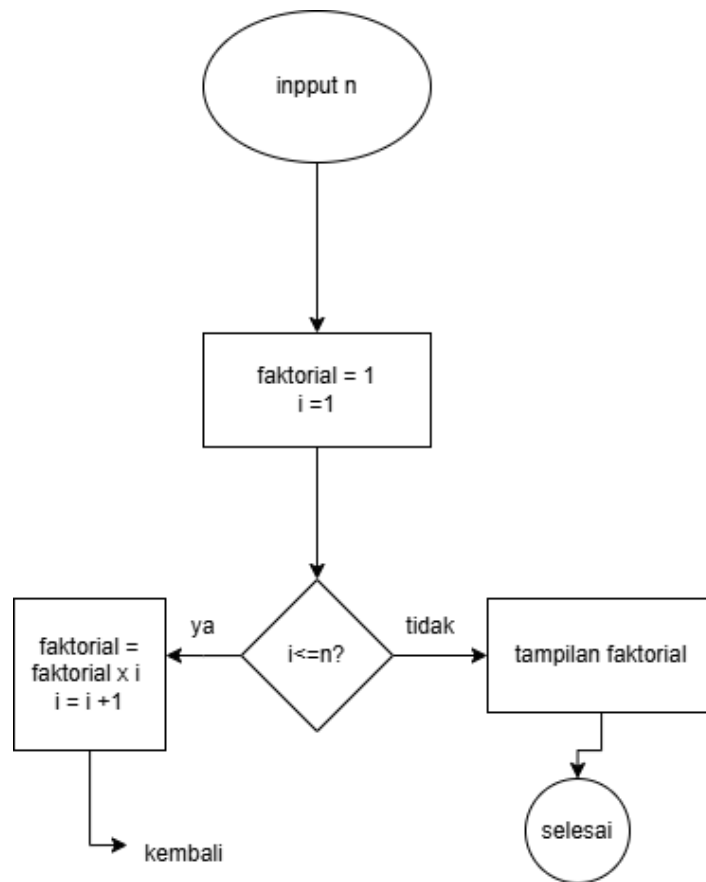
 faktorial $\leftarrow$ faktorial $\times$ i

 i $\leftarrow$ i + 1

Tampilkan faktorial

Selesai

Flowchart:



Penjelasan:

- Mulai → Program dimulai.
- Input n → Masukkan angka yang akan dihitung faktorialnya.
- Inisialisasi →
 - $\text{faktorial} = 1$ (nilai awal)
 - $i = 1$ (penghitung mulai dari 1)
- Perulangan ($i \leq n$) →
 - Selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan n , lakukan:
 - $\text{faktorial} = \text{faktorial} \times i$
 - $i = i + 1$
 - Jika i sudah lebih dari n , perulangan berhenti.
- Tampilkan hasil faktorial. Selesai.